4.5 函数的应用（二）

FIG · B1-4-5

01 · 核心定理、公式与阶段边界

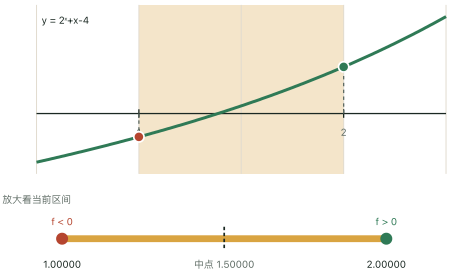
$$\underbrace{f(a)\cdot f(b)<0 \text{ 且 } f(x) \text{ 在 } [a,b] \text{ 连续不断}}_{\text{零点存在定理：连续穿轴必留痕（存在性保证）}} \implies \exists\, x_0 \in (a,b),\ f(x_0)=0$$

$$\underbrace{f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 严格单调} \implies \text{至多一个零点} \quad (\text{存在性} + \text{单调性} \implies \text{唯一零点})}_{\text{根的唯一性锁定公式}}$$

$$\underbrace{\text{区间长度 } \frac{b-a}{2^n} < \varepsilon}_{\text{二分法 } n \text{ 步收敛判定}}$$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $f(x)=3^x+x-5$ **的零点所在的区间是?**

☐ A$(0,1)$ ☐ B$(1,2)$ ☐ C$(2,3)$ ☐ D$(3,4)$

2. 用二分法求 $f(x)=x^2-3$ **在** $(1,2)$ **内的零点。第一步取中点** 1.5**，算得** $f(1.5)=-0.75$**。下一步的区间是?**

☐ A$(1,1.5)$ ☐ B$(1.5,2)$ ☐ C$(1.25,1.75)$

3. 函数 $f(x)=4x^2-8x+3$**，** $f(0)=3$**，** $f(2)=3$**，两端都是正的。小明说：「端点同号，所以** $f(x)$ **在** $(0,2)$ **内没有零点。」你怎么看?**

☐ A对。端点不异号，中间就没有零点

☐ B不对，$(0,2)$ 内恰有 1 个零点 ☐ C不对，$(0,2)$ 内有 2 个零点

☐ D不对，$f(x)$ 在 $(0,2)$ 内恒为正

4. $f(x)=2^x+x-4$ **的图象连续不断，** $f(1)=-1$**，** $f(2)=2$**。由此能直接得出「**$f(x)$ **在** $(1,2)$ **内恰有一个零点」吗?**

☐ A能，零点存在定理就是这么说的

☐ B不能直接得出，还要说明 $f(x)$ 单调

☐ C不能，$f(x)$ 在 $(1,2)$ 内可能没有零点

参考答案与防坑要点： (1) [B] B。f(0)=1−5=−4，f(1)=3+1−5=−1，f(2)=9+2−5=6。f(1)<00，f(1.5)<0。和 f(1.5) 异号的是 f(2)，留 (1.5,2)。选 A 的同学留了同号的那一半，… | (3) [C] C。4x2−8x+3=(2x−1)(2x−3)，零点是 21 和 23，都在 (0,2) 里。中间 f(1)=−1<0：图象先下去穿过 x 轴，又… | (4) [B] B。定理只保证至少一个零点，所以 C 错，A 多说了。要说唯一，再补一句：y=2x 和 y=x−4 都是增函数，相加还是增函数，图象最多穿过 x 轴一…